



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

INVESTIGACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Tema 2: Metodologías de Investigación en Ciberseguridad

Fernando De La Prieta (fer@usal.es)

Carolina Zato (carol_zato@usal.es)

Máster Universitario en Ciberseguridad

Tabla de contenidos



1. Introducción
2. Importancia de la investigación en ciberseguridad
3. Tipos de investigación en ciberseguridad
 - Básica / Aplicada / Experimental
4. Metodologías de investigación
 - Métodos cuantitativos / cualitativos
5. Fuentes y repositorios de investigación
6. Desafíos actuales
7. Tendencias emergentes



Objetivos generales



- Explorar las **principales metodologías de investigación** utilizadas en el campo de la **ciberseguridad**.
- Analizar cómo los **enfoques metodológicos** ayudan a **resolver problemas de seguridad en entornos digitales**.

Objetivos específicos



1. Conocer las **metodologías más utilizadas** en la investigación aplicada a la ciberseguridad.
2. Identificar las **principales técnicas de análisis de riesgos y vulnerabilidades**.
3. Familiarizarse con los **repositorios y fuentes clave** para la investigación en ciberseguridad.
4. Examinar las **tendencias actuales y emergentes** en la investigación de seguridad cibernética.

1. Introducción a la Investigación en Ciberseguridad



Definición: La investigación en ciberseguridad busca identificar, evaluar y mitigar las amenazas digitales.

Áreas de Investigación:

Seguridad en redes

Criptografía

Protección de datos

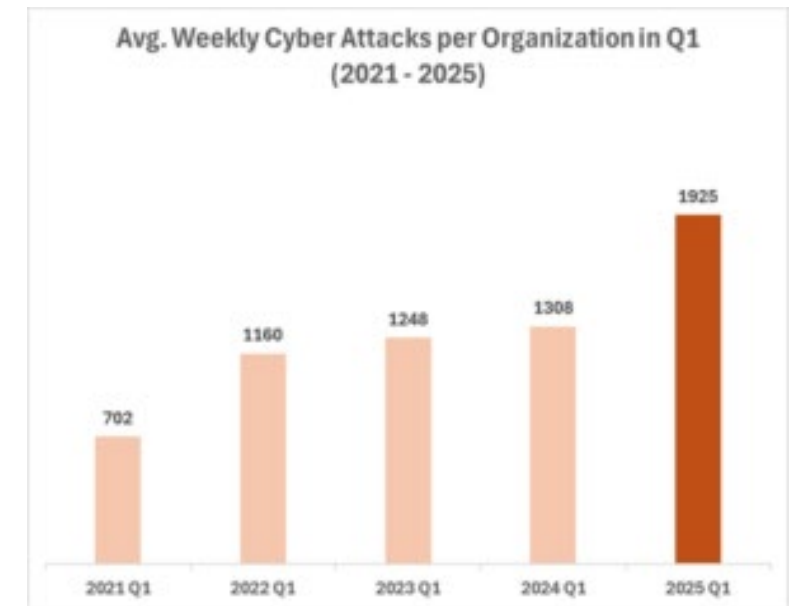


2. Importancia de la investigación en ciberseguridad



Crecimiento de amenazas digitales en auge

Fuente: <https://blog.checkpoint.com/research/q1-2025-global-cyber-attack-report-from-check-point-software-an-almost-50-surge-in-cyber-threats-worldwide-with-a-rise-of-126-in-ransomware-attacks>



Necesidad de técnicas avanzadas de protección.

Innovación en métodos de detección y mitigación de ciberataques.



2. Tipos de investigación en ciberseguridad



Investigación Básica: Desarrollo de teorías y principios. Ejemplos:

- Ejemplo: diseñar nuevos algoritmos criptográficos resistentes a la computación cuántica.

Investigación Aplicada: Implementación y evaluación de soluciones.

- Ejemplo: probar un sistema de detección de intrusos en una red corporativa para medir su eficacia frente a ataques de phishing o malware

Investigación Experimental: Probar nuevas metodologías en escenarios controlados.

- Ejemplo: desplegar un honeypot en un entorno aislado para observar cómo actúan los atacantes y validar un nuevo mecanismo de defensa.



3.1. Investigación teórica vs. aplicada



Investigación Teórica: Estudio de conceptos fundamentales de seguridad.

Investigación Aplicada: Desarrollo de herramientas y métodos prácticos.

3.2. Investigación colaborativa en ciberseguridad



Colaboración Académica: Universidades y centros de investigación trabajando juntos.

Colaboración Industrial: Empresas compartiendo conocimientos con investigadores.

Gobiernos: Organismos públicos promoviendo la investigación en seguridad. Ejemplo: INCIBE

5.2. Investigación experimental en ciberseguridad



Objetivos:

Evaluar la efectividad de las soluciones de seguridad.

Realizar pruebas prácticas en entornos controlados.

Ejemplo: Implementación de nuevos algoritmos de cifrado y pruebas en entornos simulados.



3.4. Simulación en investigación de ciberseguridad



Simulaciones: Pruebas controladas de ataques y defensas.

Laboratorios virtuales: Entornos seguros para probar vulnerabilidades y técnicas de protección.



3.4. Técnicas de simulación



Penetration testing (Pentesting): Simulación de ataques para evaluar sistemas.

Análisis de vulnerabilidades: Identificación de puntos débiles en infraestructuras.

Simulación de amenazas avanzadas: Uso de técnicas de cibercriminales reales.



4. Metodologías de investigación



Enfoques de Investigación:

1. **Cuantitativos:** Uso de datos, estadísticas y modelado matemático.
2. **Cualitativos:** Estudios de caso, entrevistas y análisis profundo.



4. 1. Métodos cuantitativos en ciberseguridad



Uso de datos: Análisis de grandes volúmenes de datos de seguridad.

Modelado de amenazas: Identificación y predicción de patrones de ataque.

Estadísticas: Evaluación de la efectividad de las medidas de protección.



4.2. Métodos cualitativos en ciberseguridad



Estudios de caso: Análisis de incidentes de seguridad reales.

Entrevistas y encuestas: Recolectar datos sobre prácticas y riesgos de seguridad.

Análisis de políticas: Evaluar la eficacia de las políticas de seguridad existentes.



5.1. Repositorios de investigación en Ciberseguridad



Google Scholar: Investigación científica general.

<https://scholar.google.com/>

IEEE Xplore: Publicaciones en ingeniería y ciberseguridad.

<https://ieeexplore.ieee.org/>

ACM Digital Library: Artículos sobre computación y seguridad.

<https://dl.acm.org/>



5.2. Herramientas de bibliometría



Scopus: Identificación de tendencias en publicaciones.

<https://www.scopus.com/>

VOSviewer: Análisis de redes de colaboración científica.

<https://www.vosviewer.com/>

Bibliometrix (R package + Biblioshiny): paquete de R que permite realizar análisis bibliométricos completos y con su interfaz gráfica (Biblioshiny) se puede trabajar sin necesidad de programar.



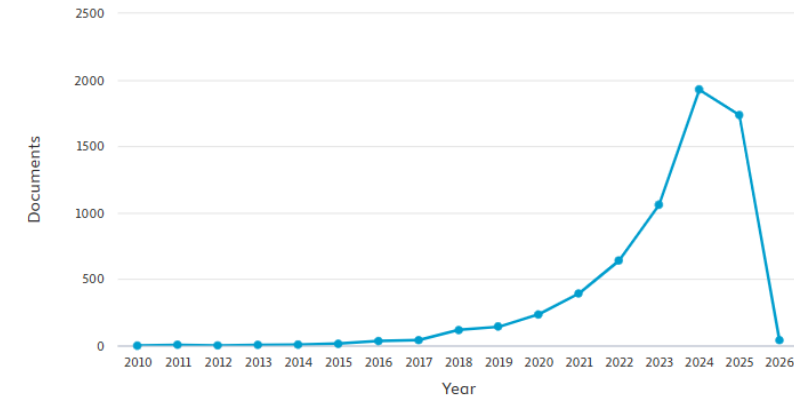
5.2.Herramientas de bibliometría



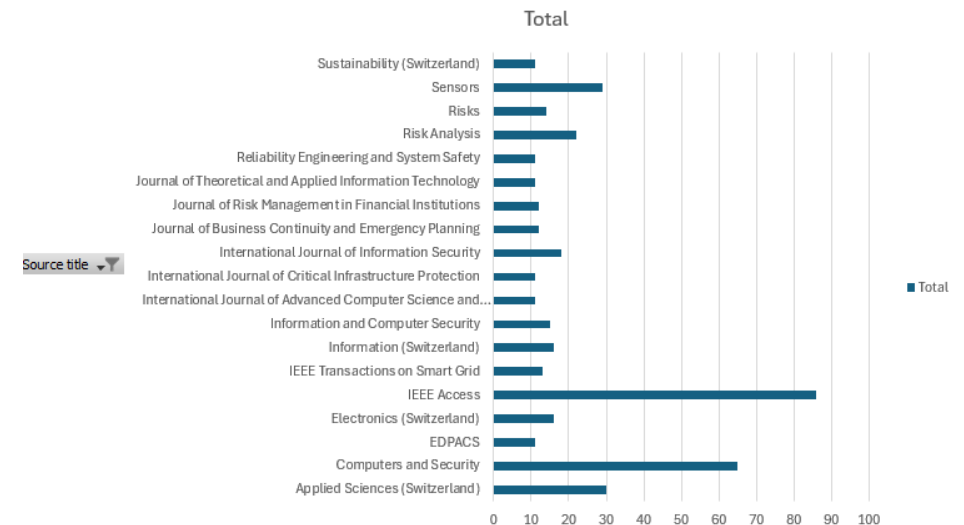
Ejemplos:

- **Tendencias de investigación en inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad**
 - Analizar la evolución de publicaciones desde 2010 hasta 2025
- **Autores más influyentes en blockchain y ciberseguridad**
 - Identificar los autores más citados y ver su índice H
- **Revistas clave en gestión de riesgos cibernéticos**
 - Ranking de las 10 revistas con más publicaciones en el tema

Documents by year



Cuenta de Source title



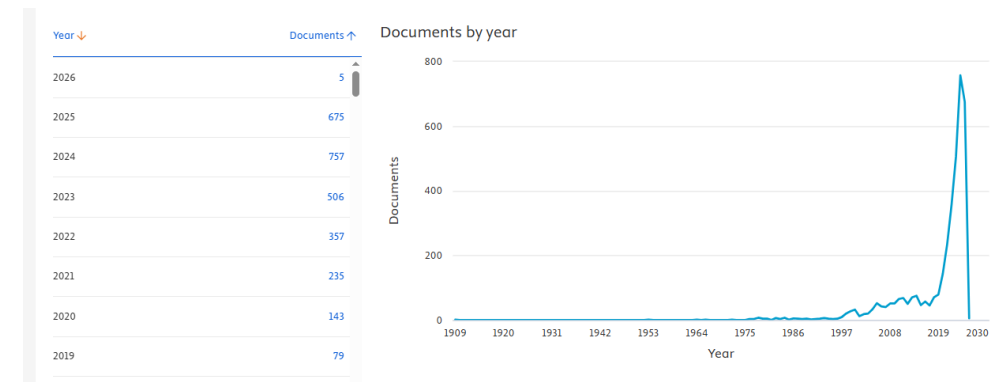
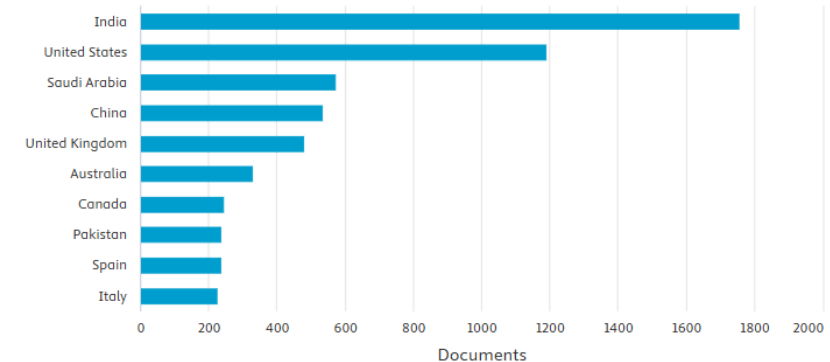
5.2.Herramientas de bibliometría



- Ejercicios:
- **Colaboraciones internacionales en ciberseguridad en IoT**
 - Identificar países con mayor producción científica y analizar colaboraciones
- **Evolución del término zero trust security**
 - Detectar desde qué año empieza a crecer el término y su volumen actual

Documents by country or territory

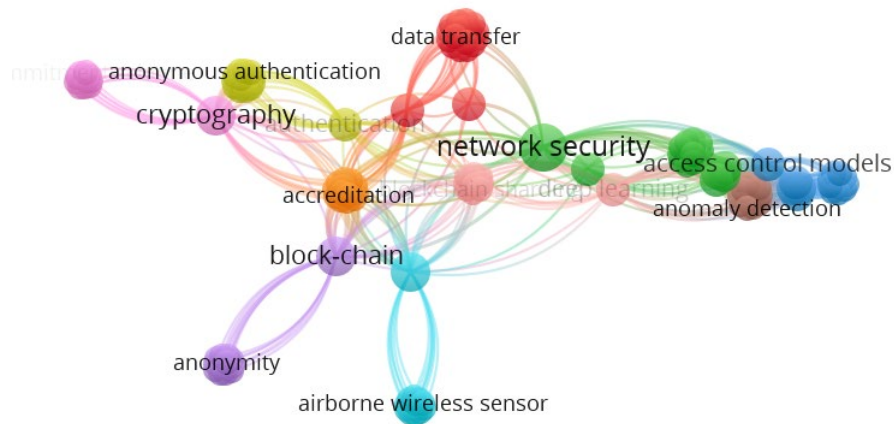
Compare the document counts for up to 15 countries/territories.



5.2.Herramientas de bibliometría



- **Exportar desde Scopus a VOSviewer**
 - Mapa donde se ven keywords asociadas a zero trust security en los últimos años



5.3. Fuentes específicas de ciberseguridad



SANS Institute: Artículos y recursos sobre seguridad cibernética.

<https://www.sans.org/emea>

MITRE ATT&CK: Framework para estudiar técnicas y tácticas de ciberataques.

<https://attack.mitre.org/>

NIST: Documentos y estándares de seguridad cibernética.

<https://www.nist.gov/>



5.4. Organismos internacionales de ciberseguridad



ENISA: Agencia Europea de Seguridad Cibernética.

<https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/who-we-are>

CISA: Agencia de Estados Unidos para la Seguridad Cibernética.

<https://www.cisa.gov/>

ISO/IEC: Normativas internacionales sobre seguridad informática.

<https://www.iso.org/standard/27001>



6. Desafíos actuales en la investigación



Desafíos:

Evolución rápida de los ciberataques.

Falta de recursos y colaboración efectiva en muchos casos.

Nuevas Amenazas:

Ransomware y Phishing

Amenazas persistentes avanzadas (APT, Advanced Persistent Threats)

Basadas en IA (incluyendo IA generativa)



7. Tendencias emergentes en ciberseguridad



IA en ciberseguridad: Uso de algoritmos para detectar ataques en tiempo real.

Blockchain: Soluciones basadas en tecnología blockchain para mejorar la seguridad.

Computación cuántica: Impacto en la criptografía y seguridad de datos.